

Tema2. Control de flujo. Ejercicios (II)

6. El detector de números “raros”

Escribe un programa que pida un número al usuario y determine:

- Si el número es múltiplo de 3 **o** de 7, pero **no de ambos**, se mostrará el mensaje:
"El número es raro 🤪".
- Si el número es múltiplo de 3 **y** de 7, se mostrará:
"El número es normal 😊".
- Si el número **no es múltiplo de ninguno de los dos**, se mostrará:
"El número no es múltiplo ni de 3 ni de 7."

7. Verificador de triángulos

Crea un programa que pida al usuario tres números que representen las longitudes de los lados de un triángulo. El programa deberá comprobar si esos tres lados **pueden formar un triángulo**, y en caso afirmativo, determinar de qué tipo es.

 **Regla del triángulo:** Para que tres lados formen un triángulo **se debe cumplir la siguiente regla matemática**, llamada “**desigualdad triangular**”:

✳ La suma de las longitudes de **dos lados cualquiera** debe ser **siempre mayor que el tercer lado**.

Pide al usuario los tres lados: **a**, **b** y **c**.

Comprueba si se cumple la **regla del triángulo**.

- Si **no se cumple**, muestra un mensaje como:
"❌ No se puede formar un triángulo."

Si **sí se cumple**, determina el tipo de triángulo:

- **Equilátero:** los tres lados son iguales.

- **Isósceles:** dos lados son iguales.
- **Escaleno:** los tres lados son diferentes.

Muestra un mensaje indicando el resultado.

8. 🌡 **Ejercicio: El termómetro inteligente**

Crea un programa que simule un **termómetro inteligente**.
El programa debe pedir al usuario dos datos:

1. La **temperatura ambiente** (en grados Celsius).
2. La **hora actual** (en formato 24 horas, de 0 a 23).

Según la temperatura y la hora del día, el programa mostrará diferentes mensajes:

♦ Si hace mucho frío (menos de 0 °C)

- De **día (6–20)** → “❄ Frío de día, abrígate bien.”
- De **noche (21–5)** → “🌙 Noche helada, mejor quedarse en casa.”

♦ Si hace fresco (0–15 °C)

- De **día** → “🧥 Hace fresco, ponte una chaqueta.”
- De **noche** → “🛖 Noche fresca, lleva algo de abrigo.”

♦ Si la temperatura es agradable (16–25 °C)

- De **día** → “😊 Temperatura perfecta para salir.”
- De **noche** → “🌙 Noche templada, ideal para pasear.”

♦ Si hace calor (26–35 °C)

- De **día** → “😓 Hace calor, bebe agua y busca sombra.”

- De **noche** → “🌡️ Noche calurosa, duerme con la ventana abierta.”
- ♦ Si hace mucho calor (más de 35 °C)
 - De **día** → “🔥 ¡Mucho calor! Evita salir al sol.”
 - De **noche** → “💧 Noche tropical, hidrátate bien.”

9. Detector de palabras secretas

Enunciado:

Crea un programa que pida una palabra.

Si la palabra está en una lista de “palabras secretas”, por ejemplo: python, serpiente o programación, muestra un mensaje especial.

Si la palabra está vacía, da un aviso.

Y si no es ninguna de las anteriores, dice que no ha acertado.

10. El traductor de emojis

Pide al usuario una emoción escrita (feliz, triste, enfadado, sorprendido) y responde con el emoji correspondiente.

Si no la conoce, muestra un mensaje genérico.

```
¿Cómo te sientes hoy? (feliz, triste, enfadado, sorprendido): ")
```

11. Analizador de nombres

Pide el nombre del usuario y di algo según cómo empiece o acabe su nombre.